北京邮电大学2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题1分，共50分)

◎设 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(f)$。令 $z(t)=x(t)+j\cdot\hat{x}(t)$，其中 $\hat{x}(t)$ 是 $x(t)$ 的希尔伯特变换。$x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ __(01)__。$z(t)$ 的功率谱密度是__(02)__。

(01)A．同相　　**B**．反相　　**C**．正交　　**D**．互补

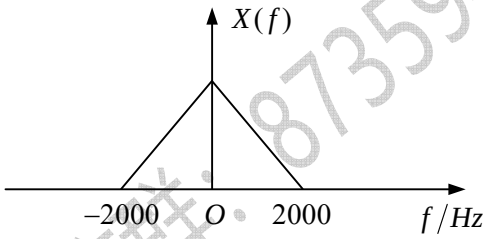
(02)A．$P_x(f+f_c)+P_x(f-f_c)$

B．$\begin{cases}P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

C．$\begin{cases}2P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

D．$\begin{cases}4P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

◎设某数字基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(03)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(04)__ $Baud/Hz$。



(03)(04)A．1　　**B**．1.5　　**C**．2　　**D**．4

◎设8进制系统的比特速率是 $3000bit/s$，比特能量是 $E_b=1mJ$，则其符号速率是__(05)__*kBaud*，符号间隔是__(06)__*ms*，符号能量是__(07)__*mJ*。

(05)(06)(07)A．$1/2$　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．3

◎设调制信号 $m(t)=2\cos 20\pi t$，已调信号 $s(t)=2[2+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，则调幅指数是__(08)__，调制效率是__(09)__。

(08)(09)A．$1/4$　　**B**．$1/3$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎*A* 律十三折线编码是一种标准的__(10)__编码。它采用了非均匀量化，码字 **11111111** 所对应的量化区间长度是码字 **00000000** 对应量化区间长度的__(11)__倍。

(10)A．文本压缩　　**B**．视频　　**C**．语音　　**D**．图像

(11)A．128　　**B**．64　　**C**．32　　**D**．16

◎设基带传输系统的数据速率是 $72kbit/s$。若采用 ***8PAM***，无符号间干扰传输最少需要的信道带宽是__(12)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=0.5$ 的升余弦滚降后，需要的信道带宽是__(13)__*kHz*；若采用 $64PAM$，最少需要的信道带宽是__(14)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=1$ 的升余弦滚降后，需要的信道

带宽是__(15)__kHz。

(12)(13)(14)(15)A．6　　B．12　　C．18　　D．24

◎设 FM 调制器的频率偏移常数为 $K_f = 2kHz/V$，基带调制信号为 $m(t) = 2\cos(1000\pi t)V$。FM 已调信号的最大频偏是__(16)__kHz，调制指数是__(17)__，已调信号的带宽近似是__(18)__kHz。

(16)(17)(18)A．4　　B．6　　C．8　　D．9

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $100Hz$，将 $m(t)\cos 2000\pi t$ 通过一个通频带为 $1000Hz \sim 1200Hz$ 的理想带通滤波器，输出是__(19)__信号。

(19)A．AM　　B．DSB　　C．上边带 SSB　　D．下边带 SSB

◎若基带信号、发送功率、信道增益、噪声功率谱密度都相同，以下调制方式中，已调信号带宽最大的是__(20)__，最小的是__(21)__；解调输出信噪比最大的是__(22)__，最小的是__(23)__。

(20)(21)(22)(23)A．AM　　B．$DSB-SC$　　C．FM　　D．SSB

◎设某数字信号的速率是 $100bit/s$，幅度是 $\pm 1V$。下列中，能隔直流传输且功率最小的是__(24)__，连零电平不超过 3 比特的是__(25)__。AMI 码的主瓣带宽是__(26)__Hz，半占空比双极性 RZ 码的主瓣带宽是__(27)__Hz。

(24)(25)A．双极性 NRZ 码　　B．双极性 RZ 码　　C．AMI 码　　D．HDB_3 码

(26)(27)A．50　　B．100　　C．150　　D．200

◎在数字通信系统中，对于各种原因引起的符号间干扰，可以采用__(28)__技术来消除或减少干扰的影响。

(28)A．时域均衡　　B．部分响应　　C．匹配滤波　　D．升余弦滚降

◎为了提高频带利用率，部分响应系统引入了人为的__(29)__。

(29)A．符号间干扰　　B．比特差错　　C．噪声　　D．频谱滚降

◎设某数字基带传输系统的符号间隔是 T，总体冲激响应是 $x(t)$，总体传递函数是 $X(f)$。若该系统的接收端在采样点无符号间干扰，则 $x(t)$ 满足__(30)__，$X(f)$ 满足__(31)__。

(30)A．$x\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　B．$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)$

C．$x(nT)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)=1$

(31)A．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=X(f)$　　B．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=T$

C．$X\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$X(f)=\begin{cases}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right) & |f|\le\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$

◎眼图在采样时刻的张开度决定了系统的__(32)__。

(32)A．噪声容限　　B．频带利用率　　C．定时误差　　D．判决门限

◎将数据先进行差分编码，然后进行 BPSK 调制，所形成的是__(33)__信号，接收端可以采用__(34)__

解调。

(33)A．OOK　　**B．**$2FSK$　　**C．DPSK**　　**D．OQPSK**

(34)A．包络检波　　**B．**鉴频器　　**C．**科斯塔斯环　　**D．**差分相干

◎在格雷码映射的 ***M*** 进制调制中，相邻星座点有__**(35)**__比特不同。高信噪比条件下，其误符号率与误比特率的比值近似是__**(36)**__。

(35)(36)A．1　　**B．**$\log_2 M$　　**C．**$\frac{1}{2}\log_2 M$　　**D．**M

◎设数据速率是$1000bit/s$，能使 **2*FSK*** 的两个频率保持正交的最小频差是__**(37)**__***Hz***。

(37)A．500　　**B．1000**　　**C．1500**　　**D．20000**

◎在 ***M*** 进制数字通信中，按__**(38)**__准则设计的接收机能使平均误符号率最小。当不同的发送信号__**(39)**__时，***ML*** 接收机与 ***MAP*** 接收机的平均误符号率相同。

(38)A．最大信号能量　　**B．**最小欧氏距离　　**C．**最大似然　　**D．**最大后验概率

(39)A．能量相同　　**B．**带宽相同　　**C．**峰均比相同　　**D．**出现概率相同

◎给定滚降因子α、比特信噪比E_b/N_0，下列数字调制方式中包络起伏最小的是__**(40)**__，平均误比特率最小的是__**(41)**__，频带利用率最高的是__**(42)**__。

(40)(41)(42)A．*OOK*　　**B．*OQPSK***　　**C．**$8ASK$　　**D．**$16QAM$

◎设有 **5** 路带通信号，每一路的频带范围均为$15kHz\sim18kHz$，对每路信号分别进行理想采样、***A*** 律十三折线编码，然后复用为一路，复用后的速率至少是__**(43)**__$kbit/s$。

(43)A．120　　**B．240**　　**C．360**　　**D．480**

◎设某三进制信源符号的概率分布是 **0.5**、**0.25**、**0.25**，对其进行哈夫曼编码后码字的平均码长是__**(44)**__***bit***。

(44)A．1　　**B．1.25**　　**C．1.5**　　**D．1.75**

◎设(n,k)循环码的生成多项式为$g(x)=x^p+c_{p-1}x^{p-1}+\ldots+c_1x+c_0$，则式中$c_0=$__**(45)**__，$p=$__**(46)**__。

(45)A．0　　**B．1**　　**C．2**　　**D．0 或 1**

(46)$n-k$　　**B．**$n-k+1$　　**C．**$n-k-1$　　**D．*k***

◎若某信道的相干带宽远大于__**(47)**__，则该信道属于平坦衰落信道。

(47)A．符号速率　　**B．**相干时间的倒数　　**C．**多普勒频移　　**D．**时延扩展的倒数

◎***DS-BPSK*** 系统一般利用 ***m*** 序列来进行扩频。基于 ***m*** 序列的__**(48)**__特性，***DS-BPSK*** 信号具有抗窄带干扰的能力。通过多径信道传输时，***DS-BPSK*** 还可以借助__**(49)**__来实现分集接收。

(48)A．尖锐自相关　　**B．**高峰均比　　**C．**随机　　**D．**正交

(49)A．哈夫曼编码　　**B．**哈达玛变换　　**C．*FFT* 运算**　　**D．*Rake* 接收**

◎***OFDM*** 中循环前缀的点数应当大于__**(50)**__。

(50)A．多径信道的抽头数　　**B．*IFFT* 点数**

***C*．每符号的采样点数**　　***D*．子载波数**

二、**(14 分)**下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是 **DSB-SC** 已调信号，其中模拟基带信号 $m(t)$ 的功率为 P